

Cristopher Hernandez

Candidature au cycle ingénieur
(Ingénieur Généraliste) – Double
diplôme Écoles Centrales

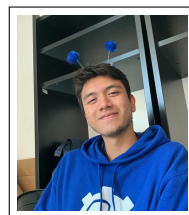
San Luis Potosí
Mexico

[PLACEHOLDER: +XX X XX XX XX XX]

✉ cris.main27@gmail.com

in [cristopherhdz](#)

🔗 [Cristopher2874](#)



Profil Étudiant en génie mécatronique à l'UASLP (1^{er} au concours d'admission de la promotion 2024), en cours de candidature pour le double diplôme avec les Écoles Centrales de France. Trajectoire cohérente en intégration matériel-logiciel : robotique compétitive (FRC, World Division Semifinaliste 2023), fabrication additive et conception mécanique (LEAD 3D), et ingénierie de systèmes IA agentiques (Oracle Innovation Lab). Projet professionnel : se spécialiser en systèmes embarqués et commande pour la robotique d'assistance, en intégrant perception et intelligence artificielle dans des dispositifs physiques au service de la mobilité réduite.

Formation

- 2024 – 2028 **Licence en Génie Mécatronique, Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP),** San Luis Potosí, Mexico, En cours – Promotion prévue 2028
- 1^{er} au concours d'admission de la Faculté d'Ingénierie de l'UASLP 2024 (meilleur score de la promotion 2023-2024) [attestation officielle à fournir]
 - 2^e meilleure moyenne de la filière Mécatronique, semestre août – décembre 2024 [attestation à fournir]
 - 1^{er} place, division 2, concours de programmation C++ de la XXXIX Semaine de l'Ingénierie 2024 [attestation à fournir]
 - 3^e place au niveau Faculté, concours ICPC 2024 [attestation prof studevs]
 - En candidature pour double diplôme avec les Écoles Centrales de France
- 2021 – 2023 **Diplôme de Lycée — Mention Excellence, PrepaTec, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, San Luis Potosí, Mexico, Diplômé avec Excellence – Mai 2023**
- Bourse de talent académique (*Beca de Talento Académico*)
 - Médaille LiFE « Meilleur leadership de la promotion 2023 » [attestation vivian]
 - Discours au nom de la promotion 2023 (*Valedictorian*) [attestation à fournir]
 - Prix de développement étudiant 2023 (*Diploma de Desarrollo Estudiantil*)
 - Top 5% de la promotion en moyenne générale
 - Certificat anglais Pearson niveau C1 (obtenu avec mention/distinction)
- 2018 – 2020 **Collège, [PLACEHOLDER : Nom de l'établissement], San Luis Potosí, Mexico**
- 1^{er} place, Expociencias étatique 2018 – qualification directe à la phase internationale
 - Participant, Expo Sciences International Abu Dhabi 2019 [confirmer année exacte, attestation à fournir]
 - Participant, CIENTEC International Pérou 2019 [confirmer année, attestation à fournir]

Projets Scientifiques et Techniques

FLOW – Dispositif IoT d'économie d'eau ESP32, C++, PCB, SolidWorks, Fusion 360 Fév. 2022 – Déc. 2024	Contexte : Conception d'un dispositif électromécanique et IoT pour réduire la consommation d'eau sous la douche. — Architecturé et développé un système intégrant capteurs de débit, actionneurs de vanne, communication sans fil et PCB personnalisée, permettant une réduction de 60% de la consommation d'eau. — Lauréat, Heineken Green Challenge Mexique 2023 – Top 20 des projets nationaux sélectionnés.
ICPC – Concours International de Programmation C++, Algorithmes, Structures de données Août 2024 – Présent	Contexte : Participation au concours universitaire ICPC, éditions 2024, 2025 et 2026. — Classé 3 ^e au niveau Faculté UASLP, édition 2024 ; participant aux éditions 2025 et 2026. — Développé et optimisé des solutions algorithmiques en C++ (graphes, programmation dynamique, géométrie computationnelle) dans un contexte compétitif chronométré.
Hackathons 2024 – NASA Space Apps & Hackathon Magna Flutter, React, Python, ML Oct. – Nov. 2024	Contexte : Deux hackathons successifs en 2024 avec des équipes pluridisciplinaires. — NASA Space Apps Challenge Xalapa 2024 : Conçu une application de génération musicale à partir des données spectrographiques du télescope spatial James Webb. — Hackathon Magna UASLP 2024 (Mention Honorable) : Développé une plateforme web/mobile cross-platform avec modèle de ML pour la prédiction de turnover employé (Flutter, React, Python).

Expériences Professionnelles

06/2025 – Présent	Ingénieur IA Stagiaire – Innovation Lab, Oracle, San Luis Potosí, Mexique, Award : Oracle TrailBlazer Intern 2025 — Architecturé une plateforme UI agentique (LangGraph, A2A, MCP, Oracle ADB, RAG) avec des temps de réponse inférieurs à 30 secondes grâce à un cache sémantique ; présentée lors de plusieurs événements Oracle 2025-2026. — Intégré LangFuse en premier dans le département – déployé en auto-hébergement sans tierce partie, activement utilisé par 30+ ingénieurs pour l'observabilité des systèmes IA. — Vainqueur du Hackathon interne ECEU/IGIU Memorial 2025 (FieldSync) – plateforme de synchronisation de données en temps réel pour chantiers de construction.
01/2025 – 06/2025	Stagiaire Ingénieur Conception & Fabrication, LEAD 3D, San Luis Potosí, Mexique — Conçu, modélisé et fabriqué des pièces mécaniques en impression 3D (Bambu Lab, Fusion 360) avec prise en charge complète du flux de production : configuration machine, calibration, maintenance et sélection matériaux. — Réalisé le scan 3D optique (lumière bleue et IR, scanner Raptor) de composants industriels réels (chaise 1 :1, machine à café, jante de golf) pour ingénierie inverse ; post-traitement des nuages de points sous Blender.
06/2022 – 12/2023	Mentor STEM & Capitaine Division Ingénierie, Nexon Automation – Équipe LamBot 3478 FRC (alliée General Motors), San Luis Potosí, Mexique — Dirigé le développement logiciel de 2 robots compétitifs de niveau mondial en 10+ événements : Semifinaliste Division Mondiale FRC 2023, Top 5 Division Mondiale FRC 2022. — Développé 2 modèles de détection d'objets en temps réel (OpenCV, réseaux de neurones, Haar cascade) pour contrôle autonome, et appliqué des contrôleurs PID et de profilage de mouvement pour la cinématique du bras (saison 2023). — Enseigné la POO (Java, Python, WPILib) à 2 groupes de 60 étudiants ; encadré les domaines électrique et programmation de l'équipe.

Compétences et Langues

Programmation	Python (avancé), C++ (avancé), JavaScript/TypeScript (intermédiaire), Java (intermédiaire), SQL, HTML/CSS, Shell
---------------	--

IA & Systèmes Agentiques	LangChain, LangGraph, OCI GenAI, OpenAI SDK, A2A, MCP, AGUI, LangFuse, RAG, OpenCV, Ollama, VectorDB, Oracle ADB
Matériel & Mécanique	Arduino, ESP32, Raspberry Pi, SolidWorks, Fusion 360, conception PCB, scan 3D optique (Raptor), fabrication additive (Bambu Lab)
Web & Frameworks	React, Next.js, FastAPI, Flutter, Tailwind CSS
Infrastructure & DevOps	Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Docker, GitHub, Linux/VM, Nginx, pipelines CI/CD
Langues	Espagnol — C2 / Langue maternelle Anglais — C1 / Professionnel (Certificat Pearson English C1, obtenu avec mention/distinction) Français — A2-B1 / En cours de perfectionnement actif (Institut Français de Langue, Centre de Langues UASLP)

Centres d'Intérêt

Leadership & Communication	Conférencier TEDx (Tec de Monterrey SLP, oct. 2022) devant +300 personnes ; discours publié sur le site officiel TEDx. Fondateur du groupe de mathématiques ROOT [sept. 2021 – jan. 2023] : enseignement de la théorie des nombres à des lycéens avec distinctions étatiques aux Olympiades Mexicaines de Mathématiques (OMM) et au concours Gau55.
Engagement communautaire	Mentor Technovation Girls [2025] : encadrement d'une équipe de 2 étudiantes en développement d'application. Bénévole Robotics WinterFest [2023, 2024] : co-organisation d'ateliers de robotique pratiques avec Robotistas. Bénévole Fundación Forge [mars 2026] : accompagnement de jeunes vers leur premier emploi.
Musique	Second pianiste sur la production musicale <i>Mamma Mia!</i> (campus Tec de Monterrey, nov. 2023) ; présentation Journée de la Guitare [oct. 2022, certificat à fournir].
Compétition	Joueur d'échecs compétitif [confirmer tournois et années, inclure certificats] ; Membre de l'équipe robotique universitaire Tec de Monterrey (véhicules autonomes, vision par ordinateur).